

⑤ 甲、乙两校各有 3 名教师报名支教，其中甲校 2 男 1 女，乙校 1 男 2 女.

(1) 若从甲校和乙校报名的教师中各任选 1 名，用合适的符号写出样本空间，并求选出的 2 名教师性别相同的概率；

(2) 若从报名的 6 名教师中任选 2 名，用合适的符号写出样本空间，并求选出的 2 名教师来自同一学校的概率.

$$\begin{array}{llll} \text{1} & 4 & \text{2} & \frac{4}{6} = \frac{2}{3} \\ \text{3} & 1 & \text{4} & \{(a_1, b), (a_2, b), (b, a_1), (b, a_2)\} \\ \text{5} & \frac{4}{9} & \text{6} & \frac{2}{36} = \frac{1}{18} \end{array}$$

5.3.4 频率与概率

1. 用频率估计概率

我们已经知道，利用古典概型能够方便地确定出有关随机事件的概率. 但是，因为并不是所有的随机试验都能归结为古典概型，所以还要寻求其他的确定随机事件概率的方法.

情境与问题

(1) 《中国青年报》社会调查中心联合问卷网，对 2 000 名 18~35 岁的青年进行的一项调查显示，在生活节奏加快的今天，70.0% 的受访青年表示仍要培养古典诗词爱好，15.5% 的人认为不需要，14.5% 的人表示不好说.

随机选取一名 18~35 岁的青年，这名青年认为仍要培养古典诗词爱好的概率为多少？

(2) 随机抛一个瓶盖，观察它落地后的状态（参见上一小节的图 5-3-7），怎样确定瓶盖盖口朝下的概率？

情境与问题中的两个问题，如果用古典概型来确定概率，显然是不太合适的，但是我们可以利用有关统计数据得出事件发生的概率的估计值.

例如，可以重复做抛瓶盖试验若干次（设为 n 次），然后观察盖口朝下的

次数（设为 m 次），最后用盖口朝下的频率 $\frac{m}{n}$ 作为盖口朝下的概率的估计值。

尝试与发现

你觉得利用频率来估计概率的办法可靠吗？怎样检验这种方法的可靠性？

为了验证这种确定事件发生的概率的方法的可靠性，历史上很多学者做过成千上万次抛均匀硬币的试验，得到的结果如下表所示。

试验者	抛掷次数 n	正面向上次数 m	正面向上频率 $\frac{m}{n}$
棣莫弗	2 048	1 061	0.518 1
布丰	4 040	2 048	0.506 9
费勒	10 000	4 979	0.497 9
皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

抛均匀硬币观察朝上的面时，利用古典概型可算得正面朝上的概率为 $\frac{1}{2}$ ，不难看出，以上学者们所得到的频率值，都可以较好地作为正面朝上的概率的近似值。

事实上，大数定律能够保证，在大量重复的试验过程中，一个事件发生的频率会很接近于这个事件发生的概率，而且，试验的次数越多，频率与概率之间差距很小的可能性越大。

一般地，如果在 n 次重复进行的试验中，事件 A 发生的频率为 $\frac{m}{n}$ ，则当 n 很大时，可以认为事件 A 发生的概率 $P(A)$ 的估计值为 $\frac{m}{n}$ 。不难看出，此时也有

$$0 \leq P(A) \leq 1,$$

而且，可以验证，此时两对立事件的概率和为 1 以及互斥事件的概率加法公式等概率的性质也成立。

这种确定概率估计值的方法称为用频率估计概率，在实践中人们经常采用这种方法来估计事件发生的概率。

例 1 为了确定某类种子的发芽率，从一大批这类种子中随机抽取了 2 000 粒试种，后来观察到有 1 806 粒发了芽，试估计这类种子的发芽率。

解 因为

$$\frac{1\ 806}{2\ 000}=0.903,$$

所以估计这类种子的发芽率为 0.903.

不难看出,在用频率估计概率时,不同的试验结果可能会产生不同的估计值.例如,如果例 1 中观察到了 1 810 粒种子发了芽,那么得到种子发芽率的估计值将为

$$\frac{1\ 810}{2\ 000}=0.905.$$

需要注意的是,这种现象是正常的.这就像给定一条线段,谁也不会怀疑它有一个“客观”的长度,但这个长度是多少呢?我们可以用精确度不同的尺或仪器去测量,也可以由不同的人去测量,但不论尺或仪器多么精确,测量的人多么认真,测得的数值可能不会完全相同,但一定都是“客观”长度的近似值.

需要注意的是,即使我们估计出了发芽率为 0.903 (或 0.905),我们也不能指望下一次种 10 000 粒种子时,得到发芽的种子正好为 9 030 (或 9 050) 粒,而只能说发芽的种子接近 9 030 粒 (或 9 050 粒).

例 2 2013 年,北京地区拥有科普人员 48 800 人,其中,科普专职人员 7 727 人,其余均为科普兼职人员.2013 年 9 月的科普日活动中,到某大学附属中学宣讲科普知识的是科普人员张明,估计张明是科普专职人员的概率 (精确到 0.01).

解 可以算得,2013 年北京地区科普专职人员占有所有科普人员的比例为

$$\frac{7\ 727}{48\ 800}\approx 0.16,$$

因此张明是科普专职人员的概率可估计为 0.16.

例 3 某女篮运动员统计了她最近几次参加比赛投篮的得分情况,得到的数据如下表所示.

投篮次数	投中两分的次数	投中三分的次数
75	45	12

注:每次投篮,要么得两分,要么得三分,要么没投中.

记该女篮运动员在一次投篮中,投中两分为事件 A ,投中三分为事件 B ,没投中为事件 C ,试估计 $P(A)$, $P(B)$, $P(C)$.

解 因为

$$\frac{45}{75}=0.6, \frac{12}{75}=0.16,$$

所以可以估计

$$P(A) = \underline{1}, P(B) = \underline{2}.$$

注意到 $C = \overline{A+B}$, 而且 A 与 B 互斥, 因此估计

$$\begin{aligned} P(C) &= 1 - P(A+B) \\ &= 1 - P(A) - P(B) \\ &= \underline{3}. \end{aligned}$$

例 3 中, $P(C)$ 还有其他算法, 请读者自行尝试.

例 4 为了了解某次数学考试全校学生的得分情况, 数学老师随机选取了若干名学生的成绩, 并以 $[50, 60)$, $[60, 70)$, $\dots$, $[90, 100]$ 为分组, 作出了如图 5-3-12 所示的频率分布直方图. 从该学校中随机选取一名学生, 估计这名学生该次数学考试成绩在 $[90, 100]$ 内的概率.

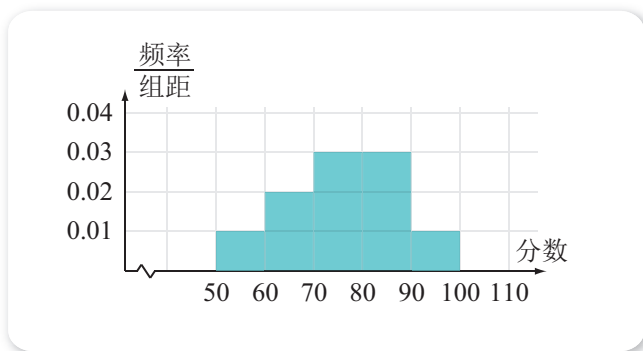


图 5-3-12

解 由频率分布直方图可以看出, 所抽取的学生成绩中, 在 $[90, 100]$ 内的频率为

$$0.01 \times (100 - 90) = 0.1.$$

因为由样本的分布可以估计总体的分布, 所以全校学生的数学得分在 $[90, 100]$ 内的频率可以估计为 **4**.

根据用频率估计概率的方法可知, 随机选取一名学生, 这名学生该次数学考试成绩在 $[90, 100]$ 内的概率可以估计为 **5**.

探索与研究

已知某彩票的中奖概率为 $\frac{1}{1000}$, 这是否意味着买了 1 000 张彩票就一定能中奖?

试分析各种可能的情况 (例如彩票总数正好为 1 000 和超过 1 000 等), 给这个问题一个比较完善的解答.

2. 用信息技术模拟抛硬币和掷骰子

利用计算机软件生成随机数的函数，可以模拟抛均匀硬币和掷均匀骰子的试验，从而可以帮助我们更好地理解用频率估计概率的合理性。

例如，如果用 1 表示出现正面，0 表示出现反面，则在电子表格软件中可用函数 RANDBETWEEN 来模拟抛均匀硬币。图 5-3-13 是模拟的结果，其中产生数据的每个单元格输入的都是“=RANDBETWEEN(0, 1)”。

用 RANDBETWEEN 也可以模拟掷均匀骰子的试验，只不过在每个单元格输入的公式应为“=RANDBETWEEN(1, 6)”。

当然，用类似方法可以模拟生活中的随机试验，从而得到相关随机事件发生的概率。

▲	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN				
1	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0		
2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0		
3	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0		
4	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1		
5	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1		
6	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0		
7	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
8	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1		
9	1	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1		
10	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	
11	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	
12	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
13	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	
14	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	
15	1	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	
16	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	
17	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	
18	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1		
19	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	
20	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	
21																																												
22	计	数:																																										
23	1	的个数:																																										
24	1	的频率:																																										
25																																												

图 5-3-13



练习A

- ① 学生甲在用频率估计事件 A 发生的概率时，算得事件 A 发生的概率 $P(A) = 1.1$ ，学生乙看了后说：“你一定算错了！”乙的依据是什么？
- ② 从一堆苹果中任取 10 个，称得它们的质量如下（单位：g）：

125, 120, 122, 105, 130, 114, 116, 95, 120, 134.

从这一堆苹果中，随机抽出一个，则得到的苹果质量落在 $[114.5, 124.5]$ 内的概率可估计为多少？

③ 某篮球运动员的投篮命中率是 90%，有同学的理解是：这名运动员如果投篮 100 次，则一定有 90 次投中，10 次没投中。这种理解对吗？为什么？

④ 抛一枚均匀的硬币，连续 5 次都是正面朝上，小华认为抛下一次时，反面朝上的概率大于 $\frac{1}{2}$ ，你同意吗？为什么？

⑤ 统计全班同学的生日所在的月份，将数据填入下表：

月份	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月	合计
频数													
频率													

由此你能得到什么结论？

练习 B

① 从用频率估计概率的方法说明：

- (1) 不可能事件的概率是 0；
- (2) 必然事件的概率是 1.

② 某射击手在同一条件下进行射击训练，结果如下：

射击次数 n	10	20	50	100	200	500
击中靶心次数 m	8	19	44	92	178	455
击中靶心频率 $\frac{m}{n}$						

- (1) 求出表中击中靶心的各个频率值；
- (2) 这个射击手射击一次，击中靶心的概率可估计为多少？

③ 将一个均匀的骰子掷 600 次，则出现的点数大于 2 的次数大约为多少？一定会出现这么多次吗？

④ 某盒子内装有三种颜色的玻璃球，一位同学每次从中随机拿出一个玻璃球，观察颜色后再放回，重复了 50 次，得到的信息如下：观察到红色 26 次、蓝色 13 次。如果从这个盒子内任意取一个玻璃球，估计：

- (1) 这个球既不是红色也不是蓝色的概率；
- (2) 这个球是红色或者是蓝色的概率.

1 0.6

2 0.16

3 0.24

4 0.1

5 0.1